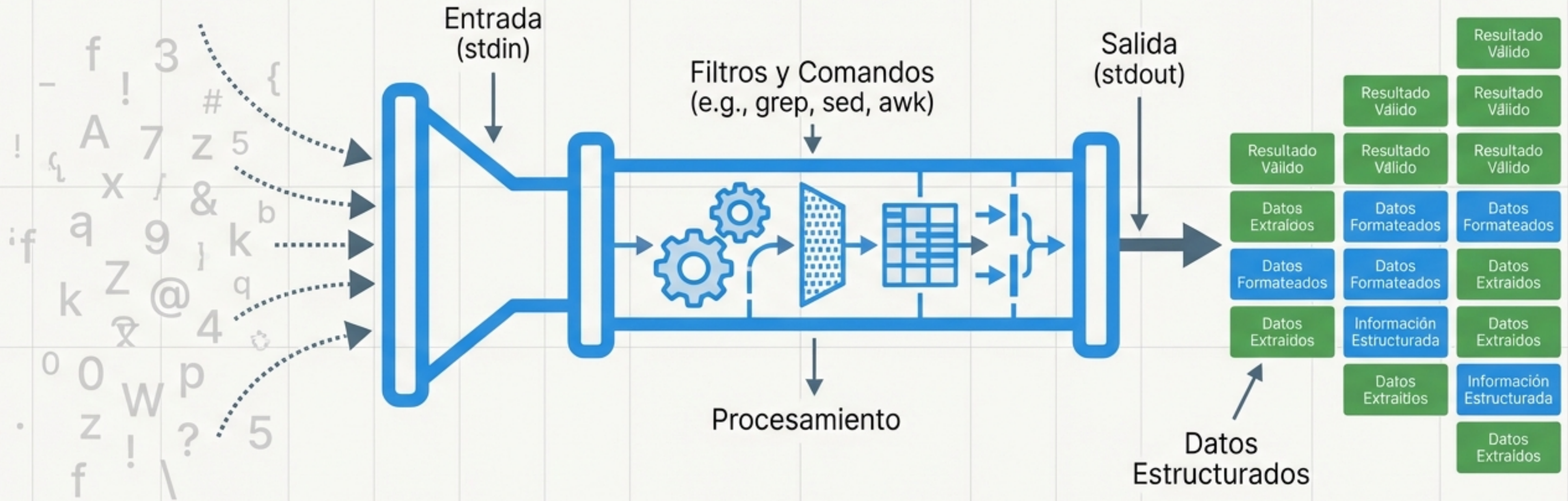


Dominando el Procesamiento de Texto en Linux

Guía visual de redirección, manipulación y análisis de flujos de datos.



Una guía basada en el flujo de trabajo del administrador de sistemas (SysAdmin).

El Escenario: La Materia Prima de Jose

Para dominar la tubería, primero debemos conocer los datos. Trabajaremos en el entorno de "Jose" (Ubuntu 24.04) con tres archivos semilla.



Estos archivos representan los tres estados comunes de datos: Logs (eventos), CSV (tablas) y Texto (narrativa).

Visualización Total y Concatenación (cat)

cat (concatenate) es la forma más directa de enviar datos a la pantalla o combinarlos.

Lectura Básica

```
cat -n informe.log
```

```
1 [INFO] Inicio del sistema 08:00
2 [INFO] Carga de módulos... OK
3 [ERROR] Fallo al escribir en disco
4 [INFO] Uso de CPU: 45%
```

El Flujo de Redirección

Sobrescribir (>)

Texto Nuevo

>



archivo.txt

```
cat > nuevo.txt
```

Añadir (>>)

Texto Extra

>>



archivo.txt

```
cat parte1.txt >> completo.txt
```

Tip: Usa Ctrl+D para guardar y salir cuando crees archivos con cat >.

Navegación Paginada: Por qué 'Less is More'

more (El Clásico)



- **Limitado:** Solo avanza hacia adelante.
- **Tecla de avance:** Espacio.
- **Salir:** q.
- **Contexto:** Ideal para máquinas muy antiguas.

less (El Moderno)



- **Bidireccional:** Permite subir y bajar.
- **Eficiente:** Carga archivos gigantes por partes.
- **Búsquedas** potentes con /.

Cheat Sheet: Navegación en less

Espacio / b → Avanzar / Retroceder página.

/patrón → Buscar hacia adelante (ej: `/ERROR`)

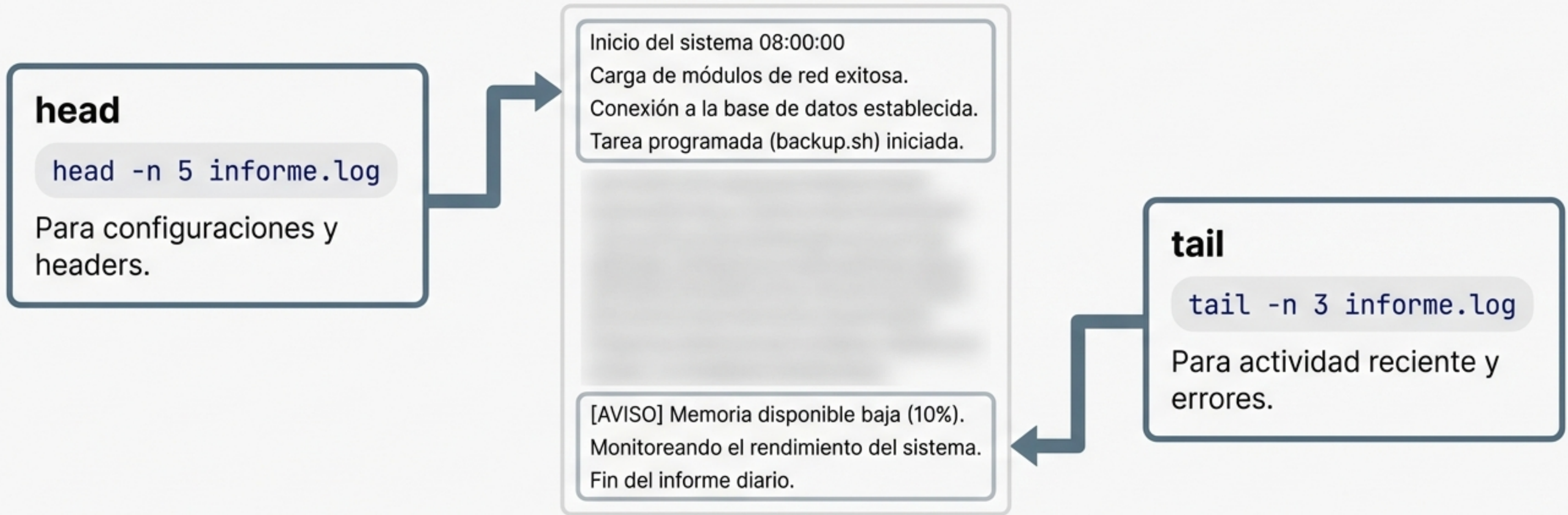
n Inter Regular Ir a la siguiente coincidencia.

q Inter Regular Salir.

Ejemplo:

`less informe.log` permite a Jose buscar errores específicos sin cargar todo el log en memoria.

Inspección de Extremos: El Principio y el Fin



Monitoreo en Tiempo Real

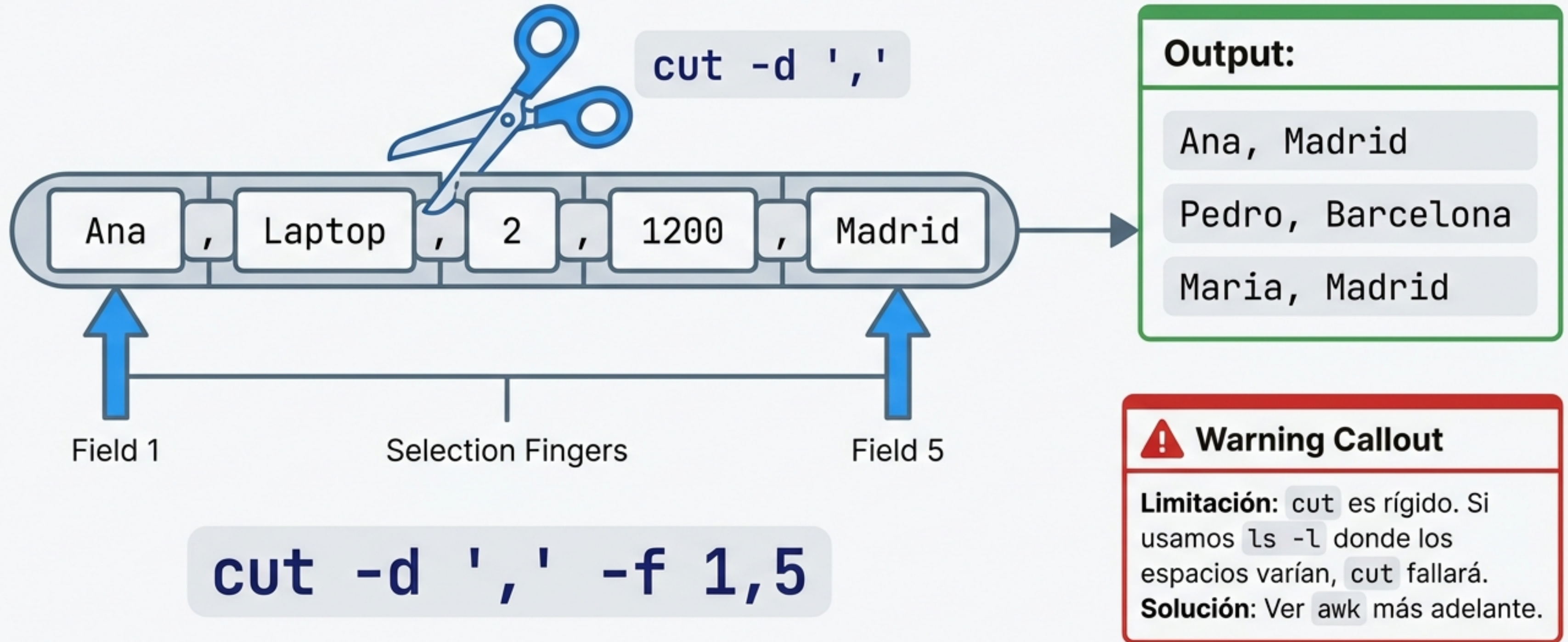


```
tail -f /var/log/syslog
```

El pulso del sistema. Mantiene el archivo abierto y muestra líneas nuevas a medida que ocurren.

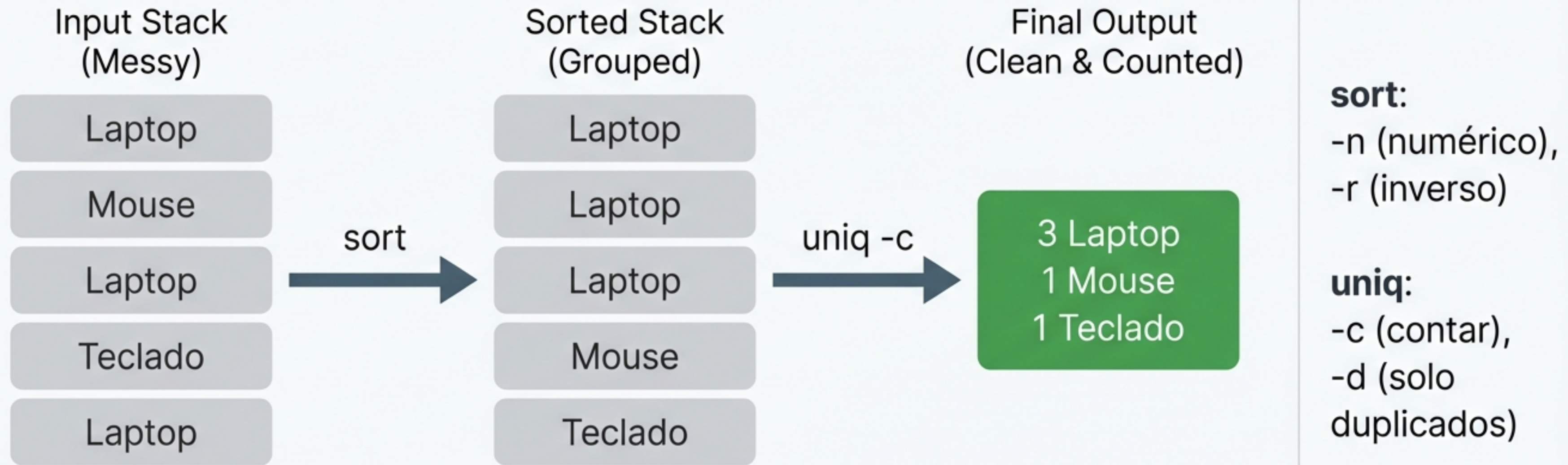
Disección de Datos por Columnas (cut)

Extracción quirúrgica basada en delimitadores.



Del Caos al Orden: Clasificación y Limpieza

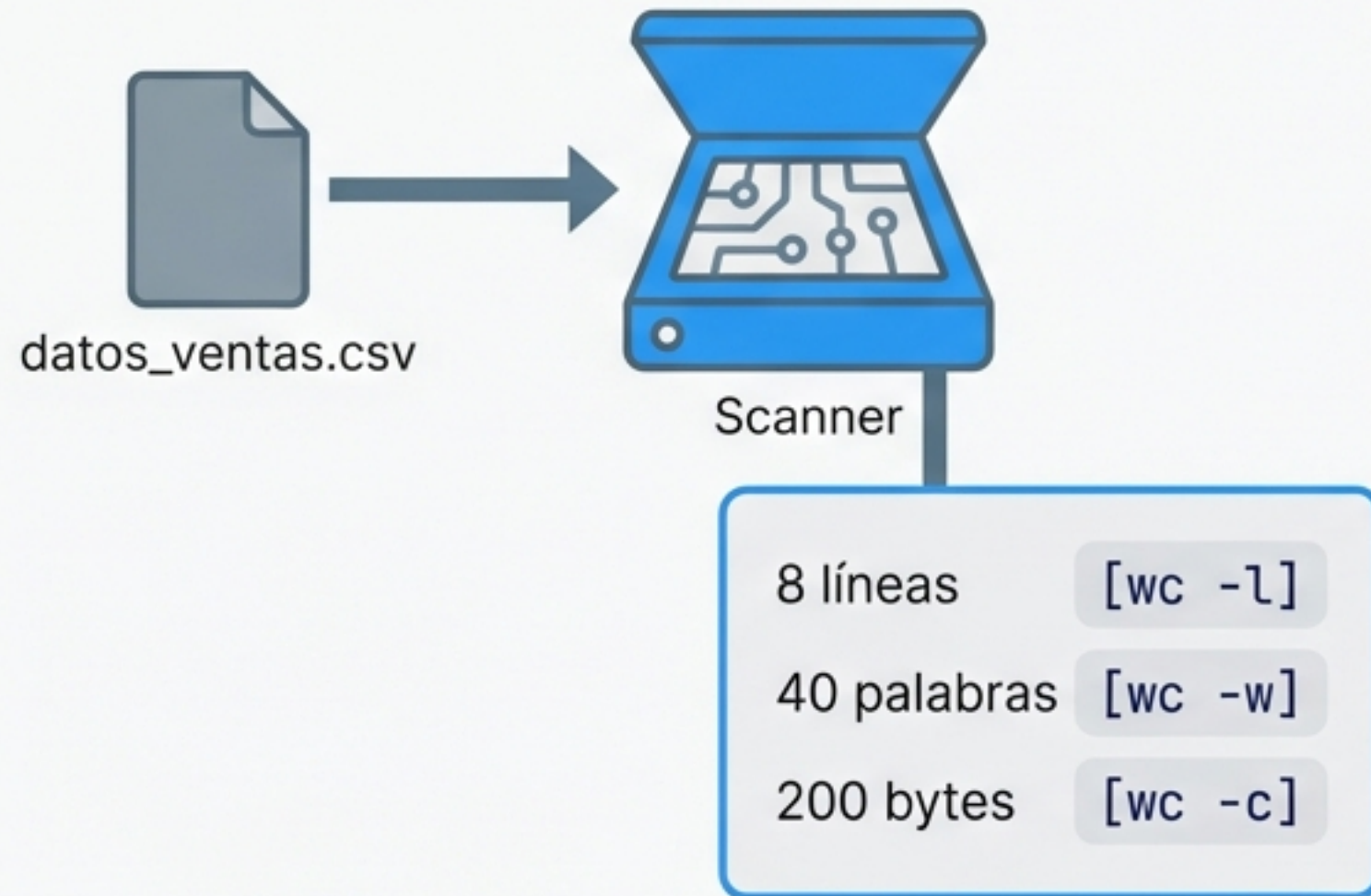
uniq solo ve duplicados adyacentes. ¡Siempre usa sort primero!



```
sort lista_productos.txt | uniq -c
```

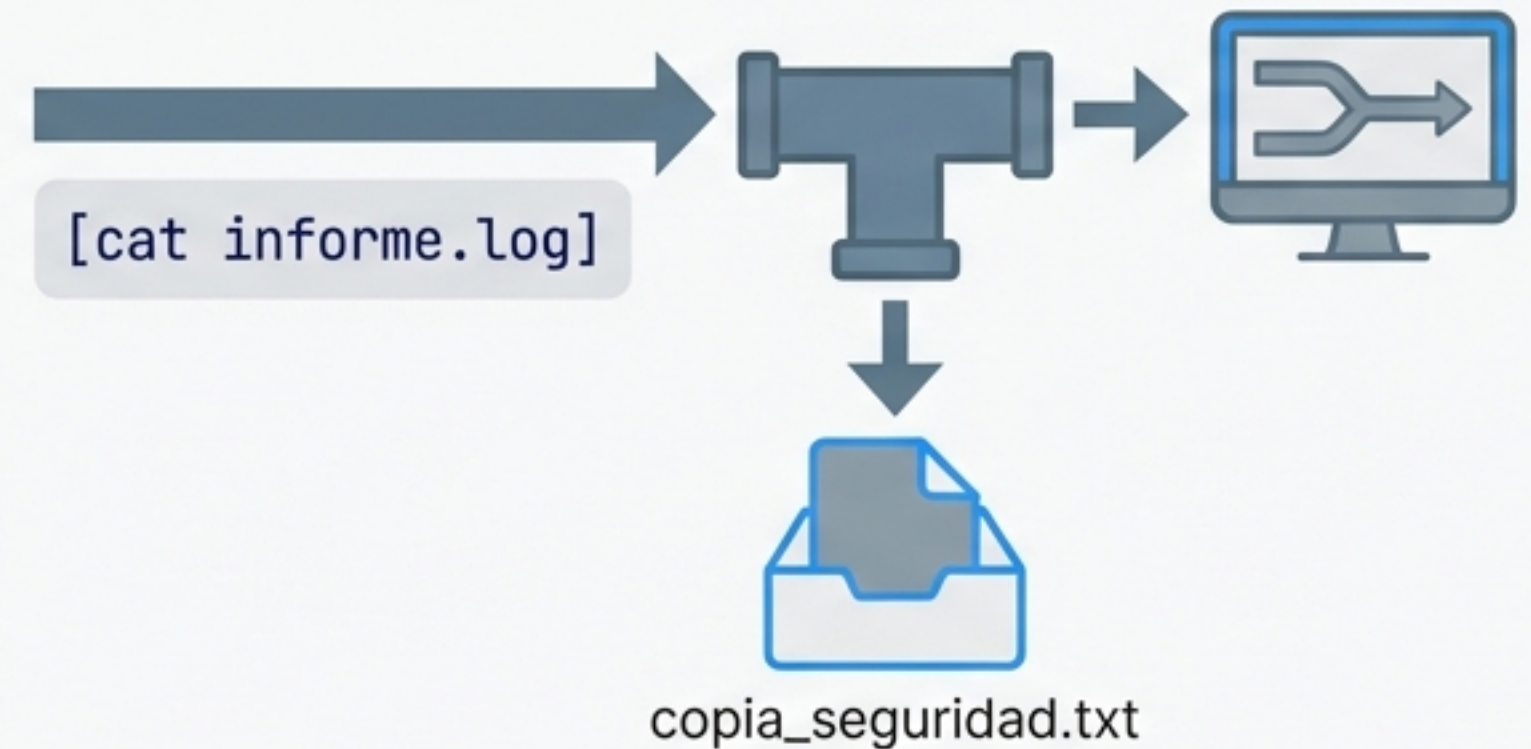

Métricas y Bifurcación del Flujo (wc y tee)

wc (Word Count)



Cuantificando el tamaño del problema.

tee (Tubería en T)



```
[cat informe.log | tee copia_seguridad.txt]
```

El Auditor: Ver el log en vivo y guardarlo para evidencia legal simultáneamente.

Acto III: El Buscador Universal (grep)

Encontrando agujas en el pajar digital.



```
grep -n 'ERROR' informe.log
```

Flag

Descripción

Ejemplo

-i

Ignorar mayúsculas

Busca "usuario" o "Usuario"

-v

Invertir búsqueda

Todo lo que NO sea "INFO"

-r

Recursivo

Busca dentro de carpetas enteras

-n

Numerar

Muestra el número de línea (ej: 5:)

Scenario

Problema: Jose necesita ver los fallos críticos.

Comando: `grep -n 'ERROR' informe.log`

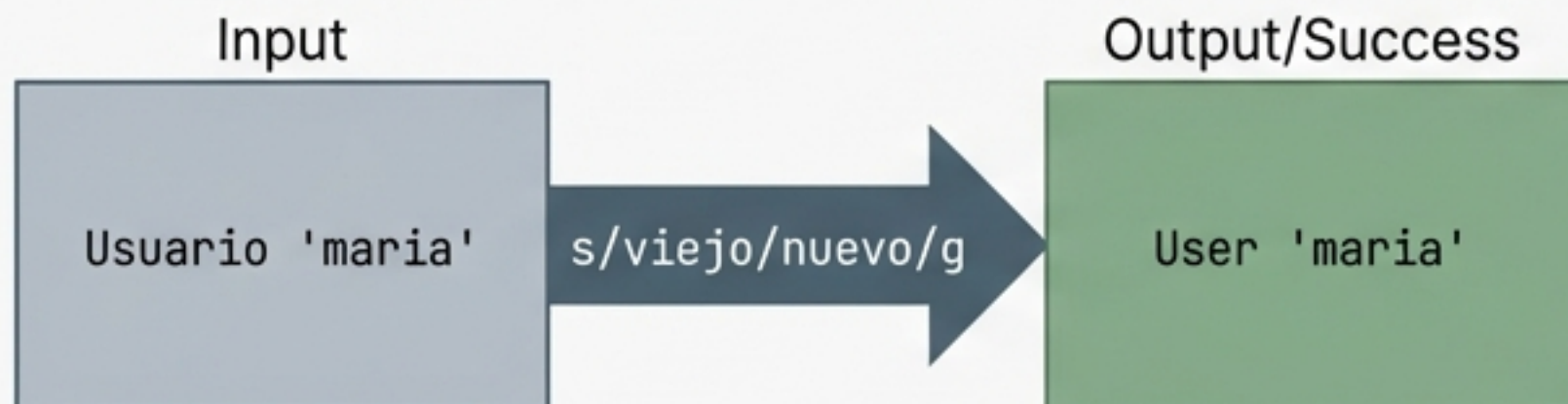
Salida: `5:[ERROR] Fallo al escribir en disco...`

Edición de Flujo sin Interacción (sed)

Modificación automática de texto.

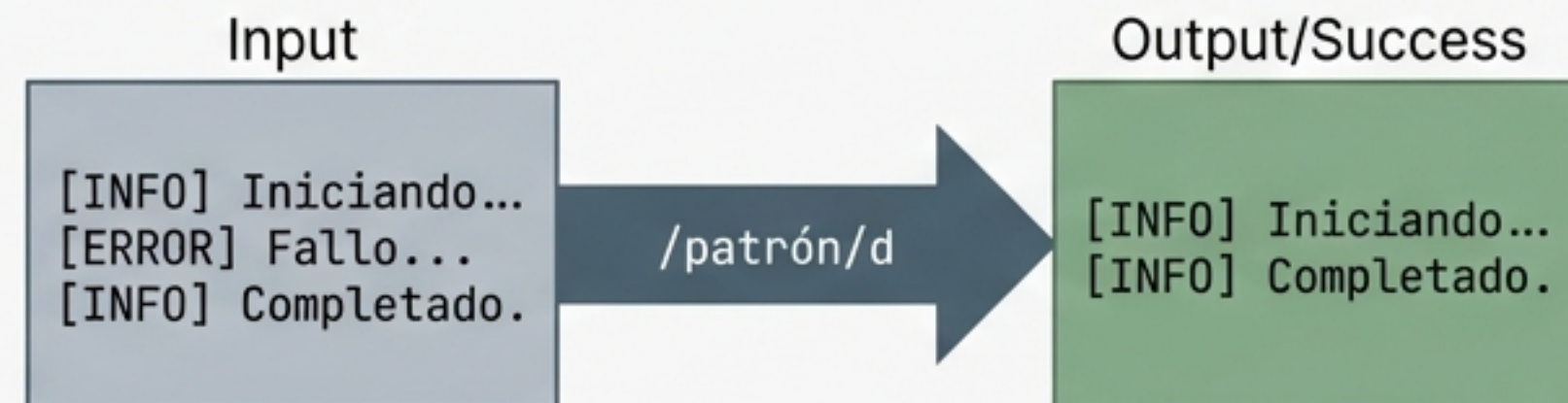
Sustitución (Substitution)

```
sed 's/Usuario/User/g' informe.log
```



Eliminación (Deletion)

```
sed '/ERROR/d' informe.log
```



¡Precaución con -i!

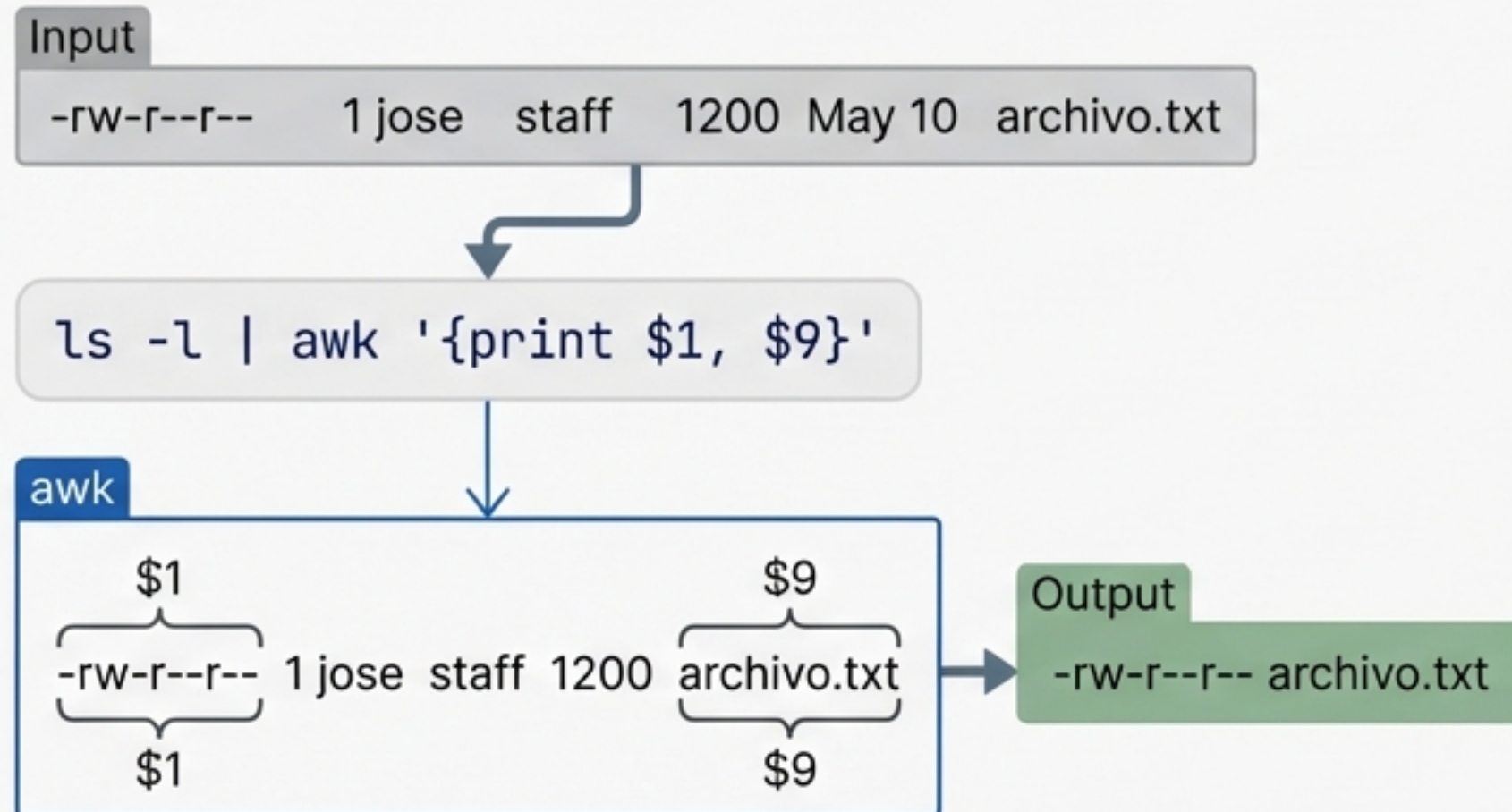
El flag -i (in-place) modifica el archivo original permanentemente. Siempre prueba tu comando sin -i primero para verificar el resultado.

Análisis Programable de Columnas (awk)

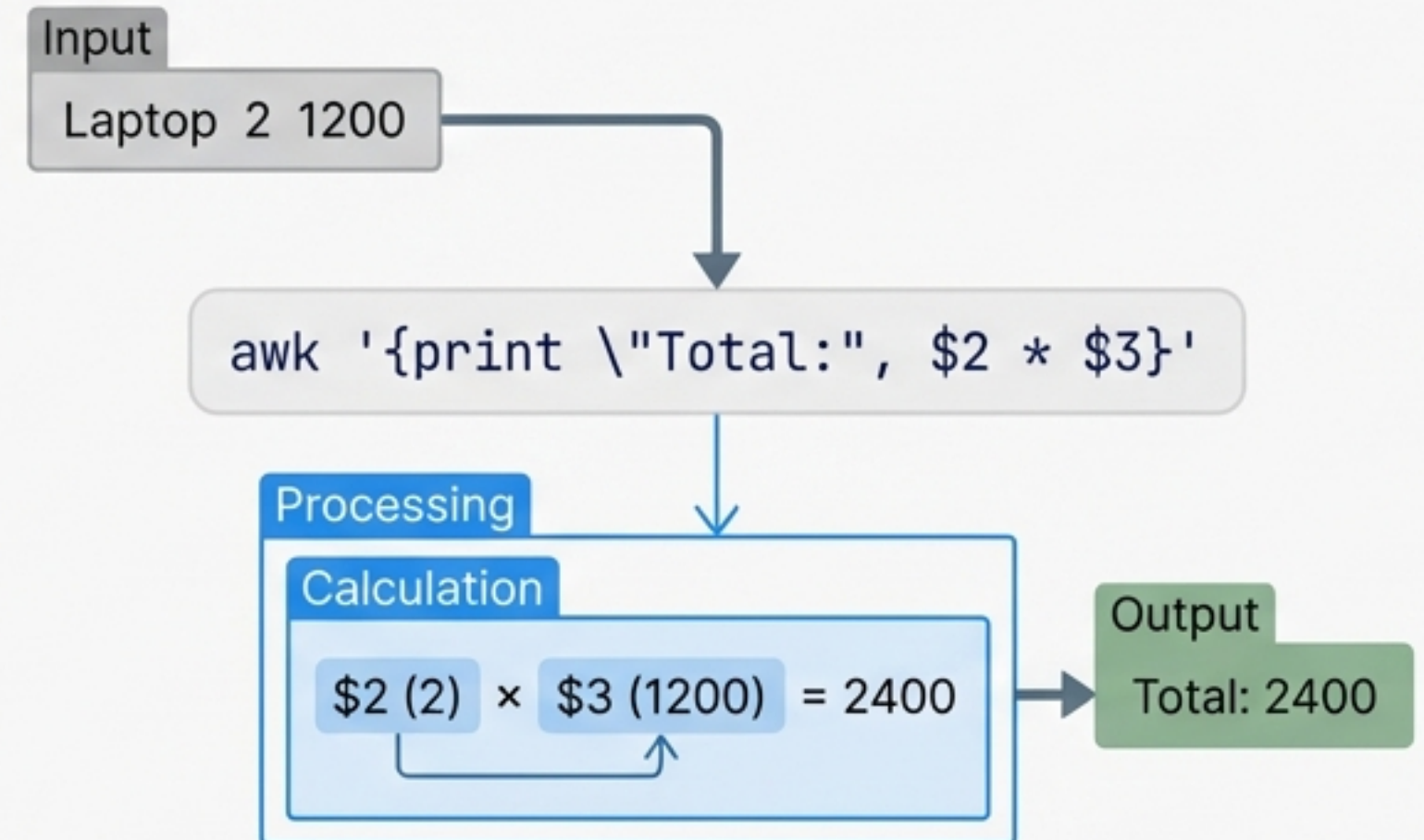
Inteligencia para datos estructurados con espacios variables.

Estructura: patrón { acción }
\$1 (Columna 1), \$2 (Columna 2), NR (Fila)

Solución ls -l



Ejemplo de Cálculo



Pulido y Traducción de Caracteres (tr)

tr solo funciona con entrada estándar (|), no con archivos directos.

Translation (Mayúsculas)

```
tr 'a-z' 'A-Z'
```

informe.log



INFORME.LOG

Deletion (Limpieza)

```
tr -d '()'
```

Tarea (backup.sh)



Tarea backup.sh

Squeeze (Comprimir Espacios)

```
tr -s ' '
```

Hola mundo Linux



Hola mundo Linux

Convirtiendo Texto en Acciones (xargs)

El puente entre una lista de texto y la ejecución de comandos.



```
find . -name '*.tmp' | xargs rm
```

Advanced Usage

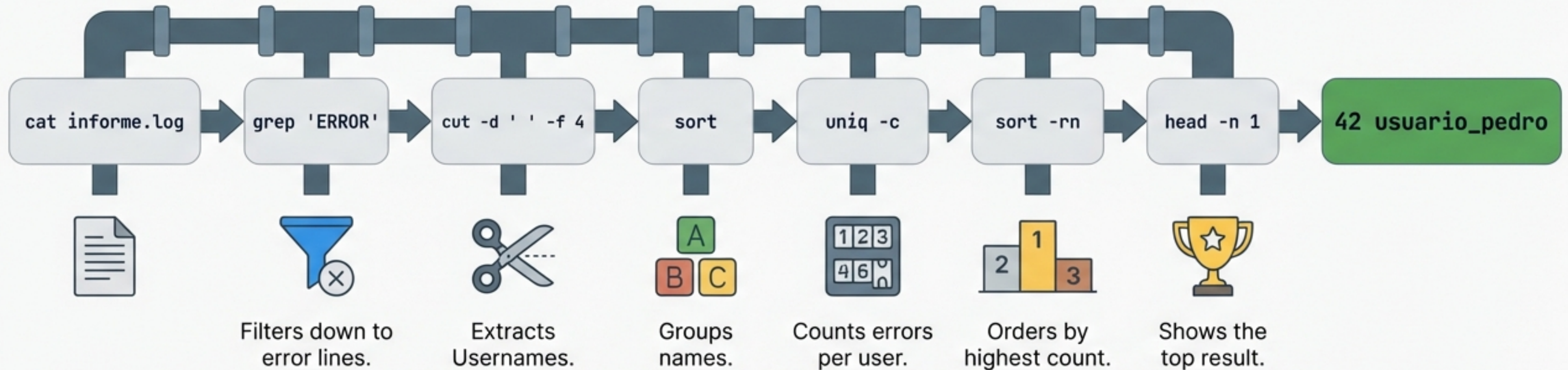
Operaciones complejas con -I {}

```
find . -name '*.conf' |  
xargs -I {} cp {} /backup/
```

Copia cada archivo encontrado a la carpeta de backup.

La Tubería Maestra: Integración Total

¿Quién generó más errores en el sistema hoy?



```
cat informe.log | grep 'ERROR' | cut -d ' ' -f 4 | sort | uniq -c | sort -rn | head -n 1
```


Hoja de Referencia Rápida (Cheat Sheet)

Acción	Comando	Uso Principal
 Ver	<code>cat</code> , <code>less</code> , <code>head</code> , <code>tail</code>	Visualizar contenido, extremos o monitorear.
 Cortar	<code>cut</code> , <code>awk</code>	Extraer columnas simples (cut) o complejas (awk).
 Ordenar	<code>sort</code> , <code>uniq</code>	Organizar listas y limpiar duplicados (sort antes de uniq).
 Buscar	<code>grep</code>	Filtrar líneas que coinciden con un patrón.
 Editar	<code>sed</code> , <code>tr</code>	Reemplazar texto (sed) o caracteres (tr).
 Ejecutar	<code>xargs</code>	Convertir texto de entrada en argumentos de comando.

En Linux, todo es un archivo. Si puedes manipular texto, controlas el sistema.